

Công nghệ Tiếng nói

Course ID: AI409DV01

Lecturer: Bùi Ngọc Lê

Email: le.buingoc@hoasen.edu.vn

Chapter 11

Khả năng tiếp cận cho mọi người thông qua công nghệ giọng nói

Nội dung

- Giới thiệu
- Ứng dụng cho Khiếm Thị
- Ứng dụng dành cho người khuyết tật về vận động
- Ứng dụng dành cho người khiếm thính
- Ứng dụng dành cho người cao tuổi
- Khả năng tiếp cận và ứng dụng

Giới thiệu

- Sự xuất hiện của Speech Synthesisers (SS) và Speech Recognisers (SR) mở ra khả năng giao tiếp tự động bằng giọng nói.
- Giúp người khuyết tật tiếp cận giao tiếp dễ dàng hơn (thị giác, vận động, ngôn ngữ, thính giác, người cao tuổi).
- Công nghệ giọng nói mang lại lợi ích cho cả người không khuyết tật nhờ tính dự phòng và tăng sự tiện lợi.
- Xu hướng rõ rệt trong công nghệ truyền thông hiện nay.

Giới thiệu

- Giải quyết vấn đề tiếp cận thông tin tại các địa điểm công cộng và phương tiện giao thông.
- Hỗ trợ hệ thống định vị và môi trường viễn thông qua các dự án lớn.
- Tương lai: mở rộng sang e-learning, trò chơi giáo dục, ebooks để truy cập tài liệu phức tạp.
- Mục tiêu: nâng cao khả năng tiếp cận, tính tiện ích và chất lượng giao tiếp cho mọi người.

Văn bản và giọng nói

- Văn bản giữ vai trò cốt lõi trong giao tiếp, gắn liền với ngôn ngữ nói.
- Là phương tiện nhẹ, nén và phù hợp để biểu diễn thông tin phức tạp trên máy tính.
- Sự phát triển của ngôn ngữ đánh dấu (markup) và DTD giúp văn bản trở thành phương tiện giao tiếp hoàn chỉnh hơn.
- Do đó, văn bản cần được xem xét trong các giải pháp xử lý giọng nói Design-for-All (DFA).

Văn bản và giọng nói

- Giọng nói truyền tải nhiều lớp thông tin:
 - Ngôn ngữ học (pragmatic)
 - Phi ngôn ngữ học (paralinguistic – ý định)
 - Phi ngôn ngữ (non-linguistic – cảm xúc)
- Các lớp này khó nhận diện nhưng không thể bỏ qua trong giao tiếp.
- Tương tác qua giọng nói đòi hỏi tính tự nhiên và khả năng truyền tải đầy đủ thông tin.
- Nếu kênh truyền không đủ giàu nội dung → gây mất chính xác, giảm hiệu quả giao tiếp.

Truyền thông đa phương tiện

- Đặc trưng:
 - Con người thường kết hợp nhiều phương tiện (lời nói + hình ảnh) để làm giàu ý nghĩa giao tiếp.
 - Đa phương tiện trong giao tiếp bằng giọng nói là xu hướng tự nhiên cần phát triển.
 - Với người khuyết tật và người cao tuổi:
 - Thách thức: rào cản cảm giác hoặc sinh lý khi tiếp cận một số phương tiện.
 - Cơ hội: kết hợp nhiều phương tiện để tận dụng khả năng hiện có, tăng sự thoải mái và độ chính xác.
 - Ví dụ: chuyển đổi văn bản sang giọng nói → giọng nói giàu tính linh hoạt nhưng có hạn chế về nhận thức và ghi nhớ.

Truyền thông đa phương tiện

- Ứng dụng và hướng phát triển:
 - Khung phân tích: chuyển đổi & tương tác giữa các phương tiện trong hệ thống giao tiếp bằng giọng nói.
 - Nhóm đối tượng chính:
 - Người khiếm thị (đầu ra & đầu vào hệ thống).
 - Người khuyết tật vận động (đầu vào với nhận dạng âm thanh – hình ảnh).
 - Người khuyết tật ngôn ngữ (đầu ra trong viễn thông).
 - Người khiếm thính (đầu ra văn bản, tổng hợp khuôn mặt, ngôn ngữ ký hiệu).
 - Người cao tuổi.
 - Ứng dụng: giao diện người–máy, hệ thống định vị, học tập (tài liệu phức tạp, toán học), trò chơi giáo dục, ebooks.

Ứng dụng cho Khiếm Thị

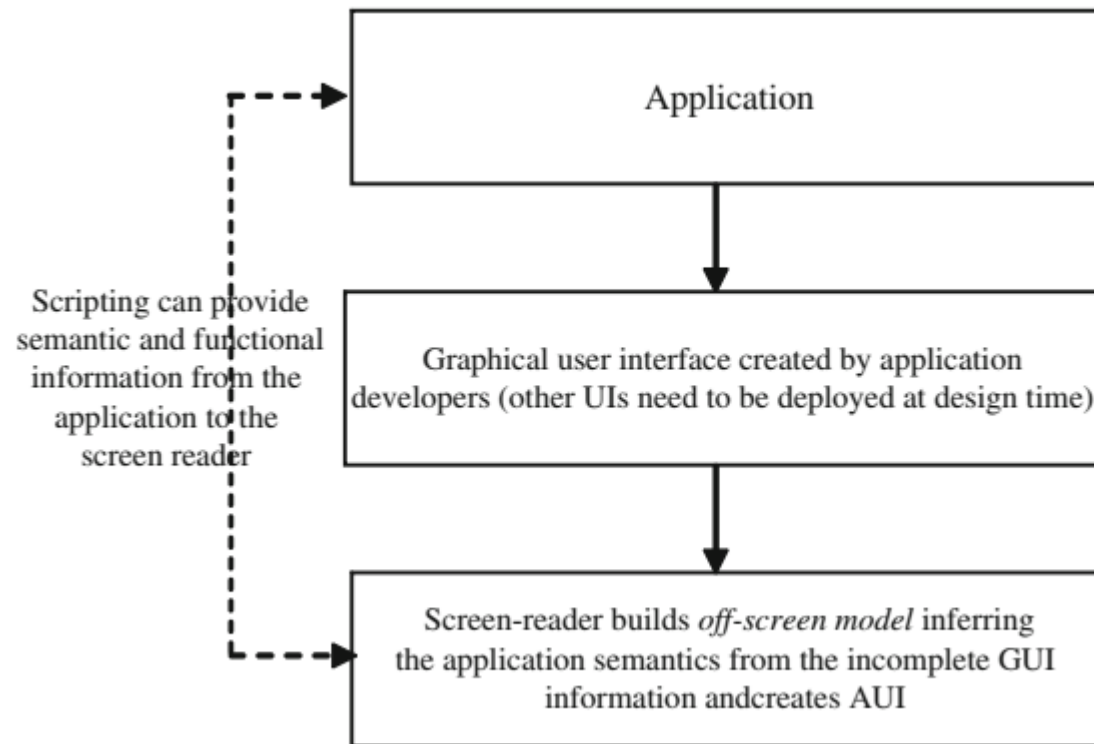
- GUI (Giao diện đồ họa) dựa trên biểu tượng, cửa sổ, con trỏ → không tiếp cận được với khiếm thị.
- Cần có cách thay thế để truy cập thông tin đồ họa phức tạp trên màn hình.
- Giải pháp: Aural User Interface (AUI) – giao diện lấy âm thanh làm trung tâm, phù hợp với yêu cầu phi thị giác.
- AUI mang lại khả năng giao tiếp và sử dụng máy tính hiệu quả hơn cho người khiếm thị.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - Screen-reader

- Xuất hiện từ thập niên 1980, sau các thử nghiệm phần mềm tự phát giọng nói.
- Mục đích: chuyển nội dung màn hình thành giọng nói qua bộ chuyển đổi TTS, điều khiển bằng bàn phím.
- Hoạt động nền trong hệ điều hành, phân tích nội dung màn hình từ mọi phần mềm.
- Tiến hóa từ CLI → GUI, đòi hỏi xây dựng mô hình ngoài màn hình để tái hiện cấu trúc và văn bản.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - Screen-reader

- Sự tương tác của GUI và ứng dụng



Ứng dụng cho Khiếm Thị - Screen-reader

- Chức năng & ứng dụng
 - Cho phép nhiều chế độ đọc: từ vài ký tự, đoạn văn, đến toàn văn bản.
 - Có thể đọc menu, cảnh báo, hộp thoại để hỗ trợ tương tác.
 - Hỗ trợ điều hướng phi tuyến bằng phím tắt, giúp truy cập nhanh.
 - Một số ứng dụng nổi bật: JAWS, Windows Eyes, Hal, Narrator (Microsoft), Emacspeak (Linux).
 - Kỹ thuật scripting giúp thích ứng với ngữ nghĩa ứng dụng (ví dụ JAWS).



Ứng dụng cho Khiếm Thị - Screen-reader

- Hạn chế
 - **Không mô tả được hình ảnh** → chỉ đọc văn bản thay thế.
 - **Không thể hiện bố cục trực quan** → người dùng khó xác định vị trí thông tin quan trọng.
 - **Khó xử lý dữ liệu dạng bảng, biểu đồ** → gây nhầm lẫn, đòi hỏi khả năng ghi nhớ cao.
 - Vẫn còn khoảng cách lớn trong việc phân tích và mô tả **đối tượng đồ họa tổng quát**.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - Screen-reader

- Yêu cầu cơ bản của Screen-reader
 - Cần bộ chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS) hoạt động ổn định.
 - Hỗ trợ đọc chính tả, ký tự ngẫu nhiên và nhiều loại văn bản: số, viết tắt, từ ghép, ký hiệu.
 - Dấu câu phải được đọc để hỗ trợ ngữ điệu trong giọng nói tổng hợp.
 - Người dùng có thể yêu cầu truy xuất thông tin định dạng & meta-data (ví dụ: chữ in đậm → giọng cao hơn).

Ứng dụng cho Khiếm Thị - Screen-reader

- Mở rộng:
 - W3C (1998) giới thiệu Aural Cascading Style Sheet (ACSS) trong CSS2 → chuẩn hóa cách hiển thị âm thanh cho web.
 - Biểu tượng âm thanh (auditory icons): kết hợp âm thanh không gian (stereo) với đặc tính giọng nói (tốc độ, cao độ, nhấn, độ giàu).
 - Giúp biên tập viên có thêm tự do thiết kế “canvas thính giác” thay vì chỉ đọc tuyến tính.
 - Tính năng thẩm mỹ động (như hiệu ứng khi rê chuột) thường không quan trọng, nhưng nếu cần → phải được mô tả trong meta-data để có thể đọc bằng giọng nói.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - Screen-reader

- Screen-reader và TTS Module
 - Kết nối chặt chẽ với bộ chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS).
 - Đặc trưng quan trọng: cho phép người dùng/người dùng hệ thống ngắt lời (barge-in) bất cứ lúc nào.
 - Thách thức:
 - Báo hiệu thay đổi luồng giọng nói bằng ngữ điệu, giọng khác, tín hiệu âm thanh ngắn.
 - Độ trễ thấp giữa lệnh và đầu ra để người dùng điều hướng theo nhịp riêng.
 - Công cụ sửa lỗi chính tả: chỉ báo lỗi, gợi ý chỉnh sửa, dưới sự kiểm soát của người dùng.
 - Người dùng có thể điều chỉnh ngữ điệu, nhịp, ngắt nghỉ; screen-reader cũng tự động áp dụng theo ACSS để đánh dấu đặc trưng văn bản.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - Audio-Browsing

- Công cụ Audio-Browsing
 - Phân tích cấu trúc văn bản/trang web → tạo **mục lục** hỗ trợ đọc bằng giọng nói.
 - **Emacspeak**: công cụ xử lý cấu trúc file.
 - **AudioBrowser (2003–2005, FCT, Bồ Đào Nha)**:
 - Hiển thị nhiều cửa sổ: mục lục, nội dung gốc, phần phóng to cho người khiếm thị.
 - Người dùng có thể **điều hướng linh hoạt** giữa các cửa sổ.
 - Hỗ trợ **text-to-speech** giúp người mù/nhìn kém truy cập nhanh, rõ ràng.
 - Nếu không theo cấu trúc, hệ thống quay về cách đọc tuyến tính → cần **giọng nói biến đổi** để báo hiệu chuyển cửa sổ.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - Audio-Browsing

- Chuẩn & hướng dẫn về khả năng tiếp cận
 - **W3C – Web Accessibility Initiative (WAI)**: phát hành **WCAG 2.0** → hướng dẫn thiết kế web dễ tiếp cận.
 - **ATAG 2.0 (draft)**: hỗ trợ nhà phát triển công cụ tạo nội dung.
 - **Kiểm thử web** là cách hiệu quả để đảm bảo khả năng tiếp cận:
 - Phát hiện lỗi code, hình ảnh thiếu ALT-text, lỗi chính tả/ngữ pháp.
 - Mục tiêu: giúp web trở nên **thân thiện, rõ ràng và dễ tiếp cận** cho người mù, khiếm thị và mọi đối tượng.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - AUI

- Screen-reader ngày nay ít phù hợp, vì thông tin giọng nói không chỉ từ màn hình mà còn từ cửa sổ, hộp thoại.
- Thách thức: theo dõi sự kiện bật lên, ngắt luồng giọng nói, cung cấp cảnh báo và thông điệp cho người dùng.
- Giải pháp: biểu tượng âm thanh (auditory icons) và giao diện thính giác (AUI).
- Đọc tài liệu:
 - Văn bản thường → screen-reader.
 - Định dạng khác: DAISY Talking Books (âm thanh + đồng bộ văn bản + điều hướng).
 - OCR chuyển tài liệu in thành văn bản để xử lý bằng TTS.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - AUI

- Ứng dụng biểu tượng âm thanh :
 - Soạn thảo tài liệu:
 - Nhập bằng giọng nói qua ASR → đọc lại bằng TTS.
 - Nhập bàn phím hoặc OCR → cần sửa lỗi chính tả và báo lỗi bằng âm thanh.
 - Ứng dụng khác:
 - Năng suất, lập trình, giao tiếp, giải trí đều có phần mềm hỗ trợ giọng nói.
 - Tìm kiếm: kết hợp định dạng thính giác với công cụ tìm kiếm bằng giọng nói.
 - Lập trình: dùng hệ thống phát triển hỗ trợ giọng nói với inspector & wizard.
 - Trò chơi, phần mềm gây phân tâm: đặt ra thách thức cho AUI nhưng cũng có kết quả nghiên cứu đáng chú ý.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - AUI

- Vấn đề bảo mật:
 - Thách thức chính: bảo mật thông tin cá nhân khi dùng giọng nói ở nơi công cộng.
 - Giải pháp: kênh âm thanh riêng tư thay vì loa ngoài → dùng tai nghe cá nhân.
 - Tai nghe có dây: bất tiện (cắm/nhổ, vệ sinh).
 - Tai nghe không dây: tiện lợi hơn nếu có đăng nhập tự động, xác thực qua thẻ ngân hàng hoặc MAC address.
 - Giúp đảm bảo riêng tư khi thanh toán và thao tác phím.

Ứng dụng cho Khiếm Thị - AUI

- Hạn chế thiết bị:
 - Bàn phím: an toàn, tiện lợi cho giao dịch ngắn trong môi trường riêng tư (buồng cá nhân).
 - Khó khăn: nhận diện loại bàn phím.
 - ASR (nhận dạng giọng nói): có thể thay thế nhưng dễ bị nghe lén → mất riêng tư.
 - Giải pháp kết hợp: microphone + tai nghe không dây cùng hệ thống đối thoại đặc biệt, giúp giảm nguy cơ lộ thông tin và hỗ trợ nhập liệu đơn giản.

Ứng dụng dành cho người khuyết tật về vận động

- Khó khăn của người khuyết tật về vận động:
 - Người khuyết tật vận động gặp hạn chế lớn với giao diện nhập liệu truyền thống (bàn phím, chuột).
 - Vấn đề phổ biến:
 - Chiều cao thiết bị không phù hợp (ATM, kiosk).
 - Bố trí nút phức tạp, yêu cầu lực nhấn mạnh.
 - Người bị bệnh thần kinh – cơ hoặc bại não khó điều khiển bàn phím/chuột.
 - Hệ quả: khó tiếp cận và thao tác với các hệ thống thông tin.



Ứng dụng dành cho người khuyết tật về vận động

- Giải pháp thay thế giao diện nhập liệu:
 - Bàn phím ảo: điều khiển bằng quét phím, công tắc, luồng khí, joystick mini.
 - Điều khiển bằng mắt: theo dõi ánh nhìn, chớp mắt.
 - Cảm biến EMG/EEG: phát hiện tín hiệu cơ hoặc não để kích hoạt.
 - Phân tích hình ảnh đầu: định vị trên màn hình (nhưng khó duy trì chính xác).
 - Nhận dạng giọng nói (ASR): cho phép nhập liệu bằng giọng nói nếu môi trường yên tĩnh và người dùng có khả năng phát âm ổn định.



Ứng dụng dành cho người khuyết tật về vận động

- Tăng cường độ tin cậy & công nghệ hỗ trợ:
 - Người có khả năng phát âm hạn chế → cần ASR tùy chỉnh dựa trên tập từ/syllable ổn định.
 - Nếu không ổn định → kết hợp ASR với bàn phím ảo, điều khiển bằng mắt và bộ dự đoán văn bản.
 - Giải pháp kỹ thuật nâng cao:
 - Tai nghe/micro tùy chỉnh để giảm nhiễu.
 - Xử lý tín hiệu mạnh mẽ: spectral subtraction, cepstral mean normalization, RASTA...
 - Mô hình đa luồng (multi-stream): kết hợp âm thanh + hình ảnh (video khuôn mặt) để tăng độ chính xác.
- Mục tiêu: tạo kênh nhập liệu linh hoạt, đáng tin cậy cho người khuyết tật vận động.

Ứng dụng dành cho người khiếm thính

- Giải pháp Text-Telephone

- Khi kênh thoại hai chiều bị hạn chế (khó phát hoặc nhận lời nói) → text-telephone là giải pháp phổ biến.
- Tuân thủ chuẩn viễn thông ITU-T V18, nhưng chưa được chấp nhận rộng rãi.
- Vấn đề chính: thiếu chuyển đổi speech-to-text và text-to-speech giữa điện thoại thường và text-telephone.
- Người khiếm khuyết lời nói có thể xuất/nhận dữ liệu văn bản qua PSTN bằng phần mềm + modem.



Ứng dụng dành cho người khiếm thính

- Các phương án hỗ trợ giao tiếp
 - Nếu đối tác không có text-telephone:
 - Dùng thiết bị text-to-speech để tạo giọng nói tổng hợp.
 - Relay service: chuyển đổi văn bản thành giọng nói (trước đây do người vận hành, nay xu hướng tự động).
 - Điện thoại di động/PDA: hỗ trợ nhập văn bản bằng bàn phím + dự đoán từ.
 - Người dùng thành thạo máy tính: dùng chat/audio/video qua Internet như text-telephone.
 - Cần text-to-intelligible-speech communicator để đảm bảo chất lượng giọng nói (điều chỉnh ngữ điệu, nhịp).

Ứng dụng dành cho người cao tuổi

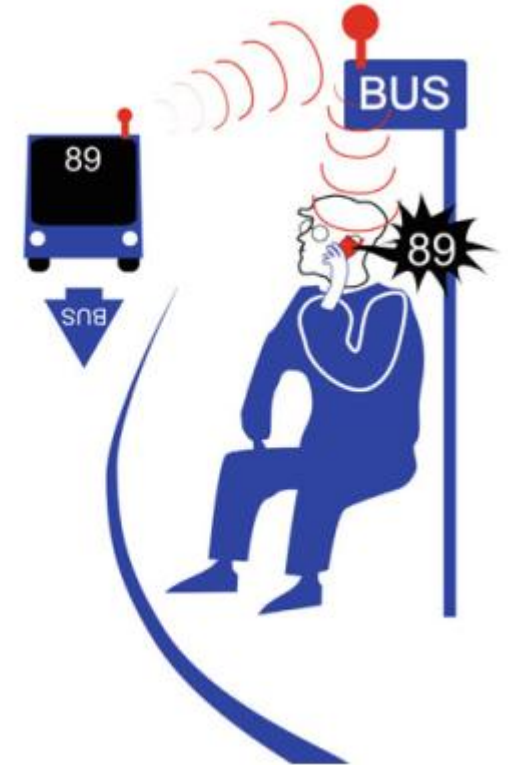
- Thách thức & Giải pháp cho người cao tuổi
 - Khó khăn chính: giảm thính giác, thị giác, khả năng vận động tinh, cùng suy giảm trí nhớ.
 - Hệ quả: khó quản lý công việc hằng ngày, khó tương tác với thiết bị.
- Giải pháp bằng công nghệ giọng nói:
 - Đơn giản hóa tương tác, giảm tải nhận thức, tăng cảm giác an toàn.
 - Kết hợp đa phương tiện (giọng nói + hình ảnh, phụ đề) để hỗ trợ giao tiếp.
 - Điều chỉnh tốc độ, nhịp điệu của TTS phù hợp với tốc độ giao tiếp chậm của người cao tuổi.
- Hệ thống cần lưu trữ và sử dụng dữ liệu đặc trưng của người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm.

Ứng dụng dành cho người cao tuổi

- Ứng dụng thực tế & Phát triển công nghệ
 - Ví dụ: truy cập dịch vụ y tế qua web → hệ thống kích hoạt video-telephony, avatar giọng nói tổng hợp, phụ đề và hình ảnh minh họa.
 - Hệ thống có thể gửi bản in với pictogram và lập lịch báo thuốc bằng giọng nói.
- Công nghệ cần:
 - Nhận dạng giọng nói tùy chỉnh theo người dùng.
 - Hệ thống đối thoại nâng cao quản lý toàn bộ tương tác.
 - TTS cá nhân hóa với giọng và ngữ điệu phù hợp.
 - Yêu cầu quan trọng: tính ổn định, phù hợp, và có hỗ trợ từ người vận hành khi hệ thống gặp lỗi để tránh gây nản lòng cho người cao tuổi.

Khả năng tiếp cận và ứng dụng

- Trong xây dựng và giao thông
 - Người khuyết tật gặp rào cản không gian và thiết bị công nghệ, gây khó khăn và nguy cơ chấn thương.
 - Đi lại và định hướng cần hỗ trợ:
 - Giai đoạn lập kế hoạch → thông tin địa điểm.
 - Giai đoạn di chuyển → hướng dẫn trực tiếp.
 - Ba mô hình tham khảo:
 - Travel guide: cung cấp thông tin, lập kế hoạch.
 - Human tour guide: đồng hành, giao tiếp trực tiếp.
 - Virtual tour: mô phỏng không gian bằng công nghệ để khám phá cảm quan.



Khả năng tiếp cận và ứng dụng

- Dự án NAVMETRO & INFOMETRO (Bồ Đào Nha)
 - Mục tiêu: giúp người khiếm thị di chuyển độc lập trong hệ thống metro.
 - Giải pháp:
 - Truy cập thông tin in ấn & biển báo qua điện thoại di động.
 - Đối thoại bằng giọng nói: nhập/xuất dữ liệu bằng speech interface.
 - Virtual agent: hướng dẫn bằng giọng nói, kết hợp tín hiệu âm thanh (cho người mù) và tín hiệu ánh sáng (cho người suy giảm nhận thức).
 - NAVMETRO: triển khai mạng lưới “sound buoys” + hệ thống đối thoại.
 - Trình diễn công khai 30/6/2008, đưa vào sử dụng 2/12/2009 tại ga Trindade, Porto.

Khả năng tiếp cận và ứng dụng

- Khả năng tiếp cận sách điện tử:
 - Ebook mở ra cơ hội tiếp cận sách cho mọi người.
 - Các tổ chức chuẩn hóa: Open eBook movement, IDPF, NISO với chuẩn Digital Talking Book.
 - Text-to-Speech (TTS) mang lại hai khả năng:
 - Kết hợp văn bản + giọng nói.
 - Thay thế văn bản bằng giọng nói.
 - Speech-to-Text (STT) hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.
 - Quan trọng cho người có khó khăn học tập (LD): kết hợp văn bản + giọng nói giúp tăng khả năng hiểu và ghi nhớ.
 - Cần phần mềm đọc với điều khiển linh hoạt TTS và highlight văn bản đồng bộ với giọng nói (đặc biệt hữu ích cho trẻ dyslexia).

Khả năng tiếp cận và ứng dụng

- Talking Ebooks và Audio Books
 - Talking ebooks với TTS:
 - Cho phép điều chỉnh tốc độ, nhịp, ngữ điệu.
 - Hỗ trợ đọc dấu câu, ký hiệu → cải thiện khả năng đọc & nói.
 - Dự án LSS: dùng TTS ebooks hỗ trợ học ngôn ngữ cho học sinh dyslexia.
 - Audio books (DAISY): giọng nói thu sẵn, không linh hoạt trong điều chỉnh prosody → dễ gây khó khăn nhận thức.
 - Talking ebooks phù hợp cho người print-disabled (không mù nhưng không đọc được chữ in).
 - Nhiều tổ chức phi lợi nhuận & nhà xuất bản tham gia phát hành TTS-enabled ebooks (ví dụ: Bookshare, Pearson).

Q & A

